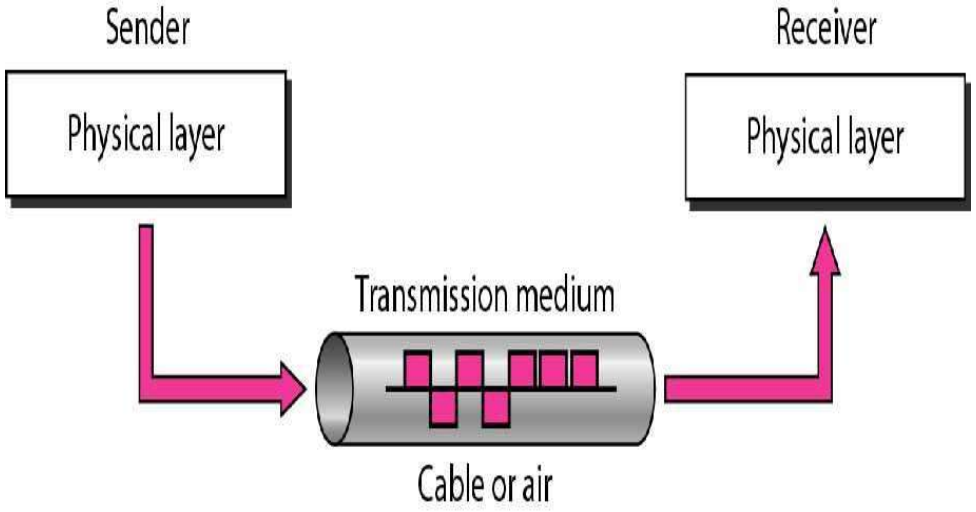
PON(Passive Optical Networking)

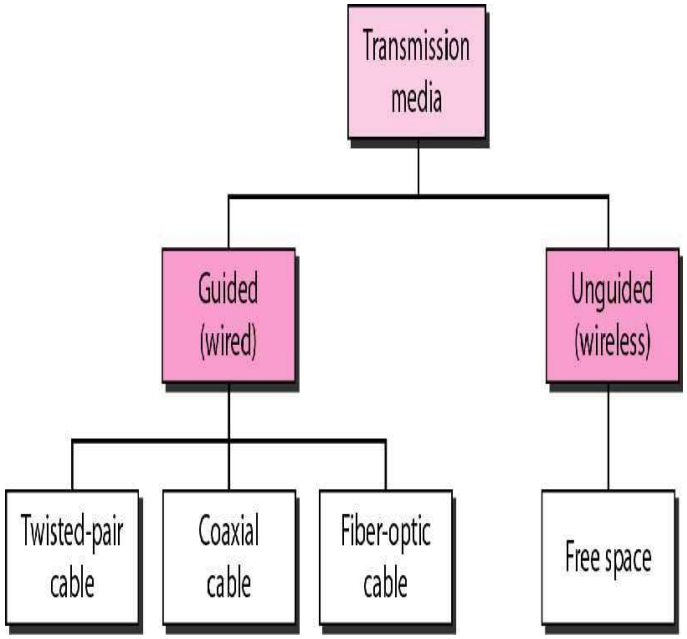
1. Optical Fiber Fundamentals
2. GPON fundamentals
3. PON standardization

1. Optical Fiber Fundamentals

➢**Transmission medium and physical layer**



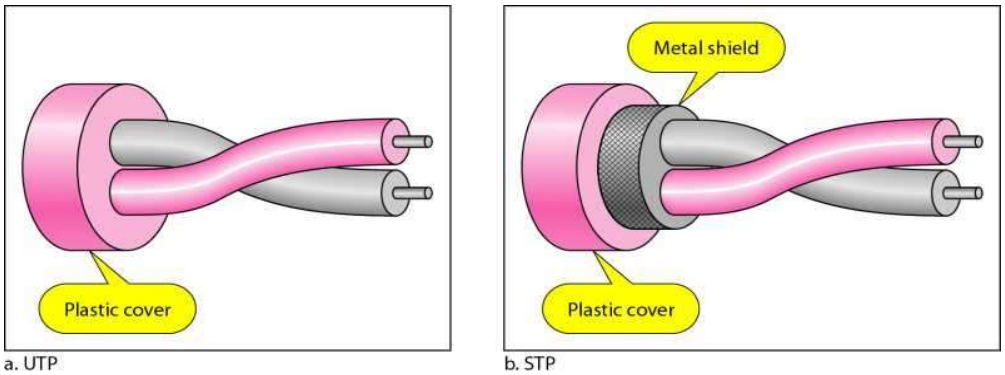
➢**Classes of transmission media**



- **Twisted-pair cable**

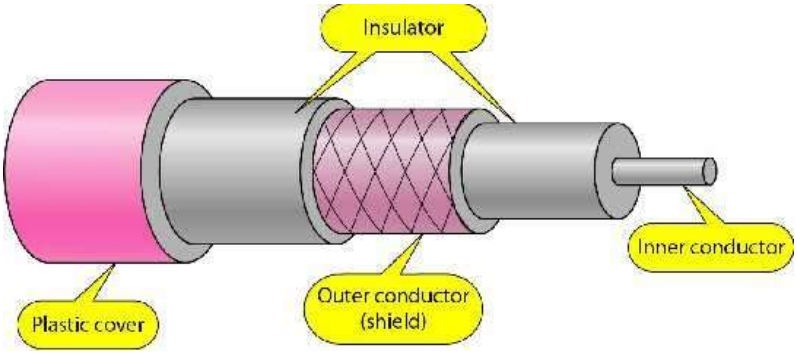


- **UTP and STP cables**

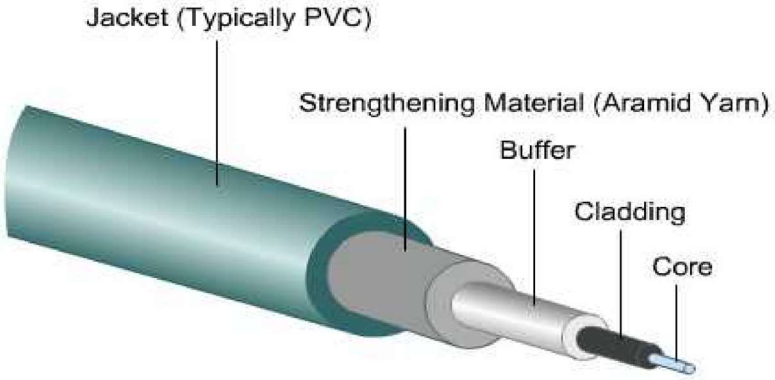


a. UTP b. STP

- **Coaxial cable**

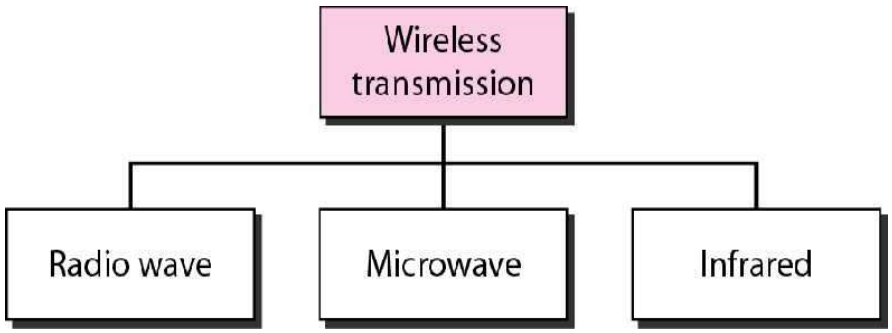


- **Optical fiber**

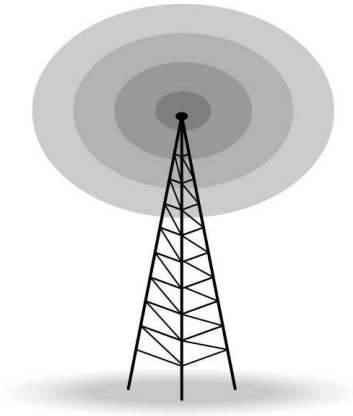


Optical Fiber Fundamentals

- **Wireless transmission waves**

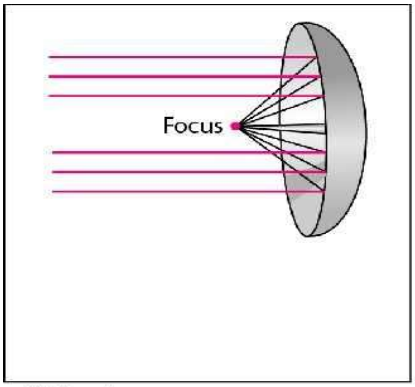


- Radio waves are used for multicast communications, such as radio and television, and paging systems.
- They can penetrate through walls.
- Highly regulated. Use omni directional antennas

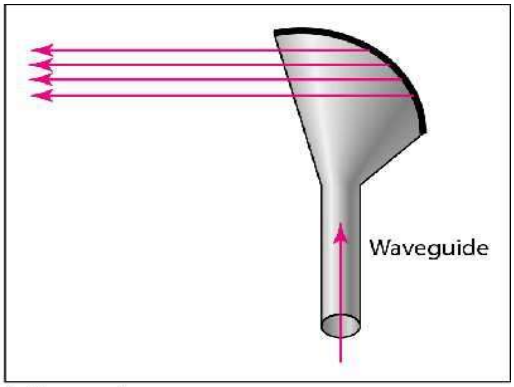


Omnidirectional antenna

- **Microwaves**
  - Microwaves are used for unicast communication such as cellular telephones, satellite networks, and wireless LANs.
  - Higher frequency ranges cannot penetrate walls.
  - Use directional antennas - point to point line of sight communications.



a. Dish antenna

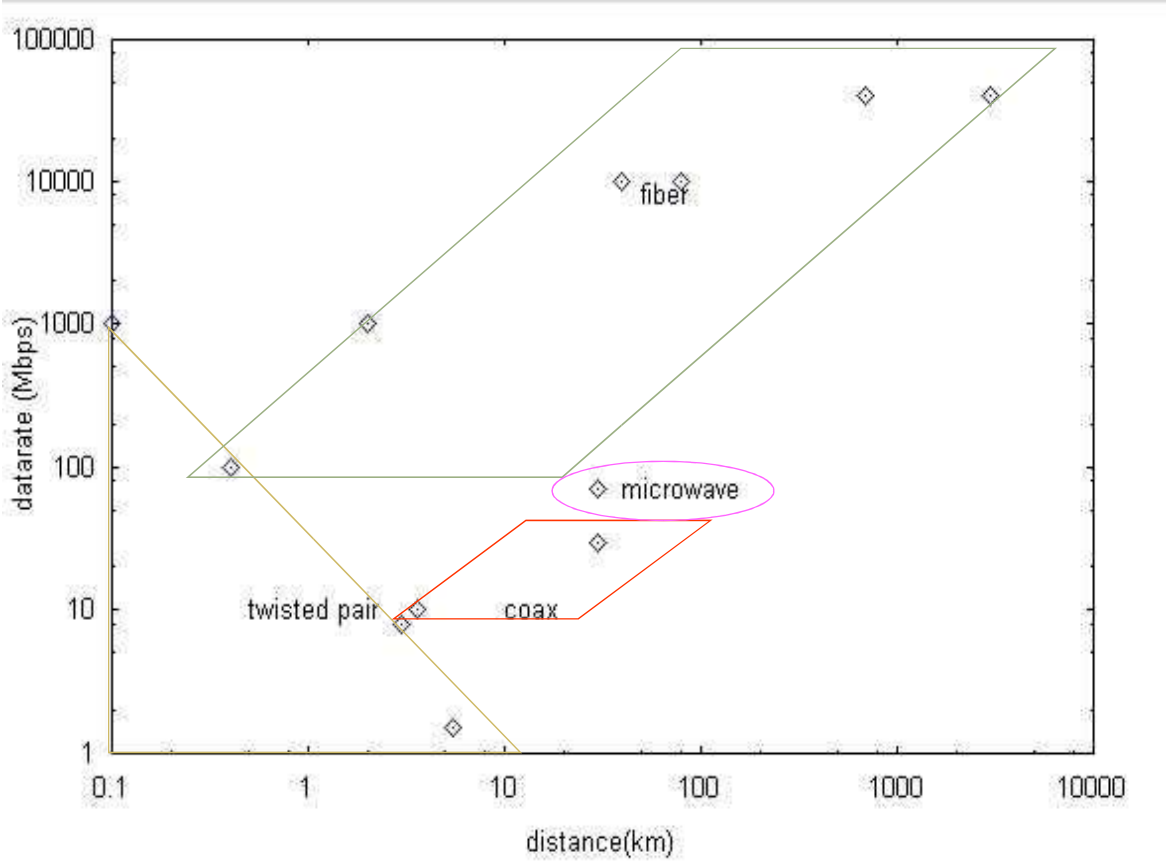


b. Horn antenna

Optical Fiber Fundamentals

- **Today's high data rate networks are all based on optical fiber, the reason is (alasan penggunaan serat optik)**
  - **Twisted copper pair(s), kawat paralel**
    8 Mbps @ 3 km, 1.5 Mbps @ 5.5 km (ADSL)
    1 Gb @ 100 meters (802.3ab)
  - **Microwave , gelombang mikro**
    70 Mbps @ 30 km (WiMax)
  - **Coax , kabel koaksial**
    10 Mbps @ 3.6 km (10BROAD36)
    30 Mbps @ 30 km (cable modem)
  - **Optical fiber, serat optik**
    10 Mbps @ 2 km (10BASE-FL)
    100 Mbps @ 400m (100BASE-FX)
    1 Gbps @ 2km (1000BASE-LX)
    10 Gbps @ 40 (80) km (10GBASE-E(Z)R)
    40 Gbps @ 700 km [Nortel] or 3000 km [Verison]

Optical Fiber Fundamentals



Optical Fiber Fundamentals

- Advantages of fiber (keuntungan serat optik)
  - Extremely high bandwidth

(Bandwidth ekstra tinggi)

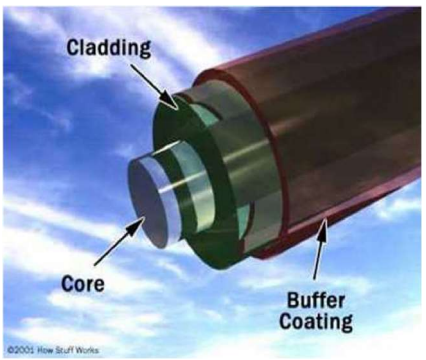
- Smaller-diameter, lighter-weight cables
(diameter lebih kecil, ringan)
- Lack of crosstalk between parallel fibers
(Tidak terjadi crosstalk antara fiber paralel)
- Immunity to inductive interference
(imun terhadap interferensi induktif)
- High-quality transmission
(Kualitas transmisi tinggi)
- Low installation and operating costs
(Instalasi mudah dan beaya operasi rendah)
- Redaman sangat kecil, 0.15 dB/km untuk λ =1550nm fiber, bandingkan dengan thin coax, redaman 10 dB/km at 50 MHz

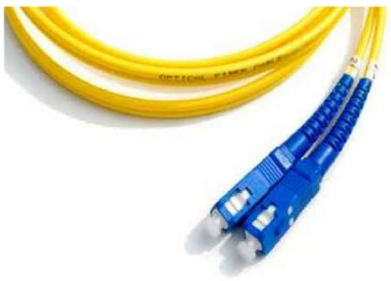
Optical Fiber Fundamentals

- Optical fiber structure (susunan serat/fiber optik) Core (Inti) : (gelas tipis ditengah fiber dimana cahaya dilewatkan)
  Cladding : (Bagian terluar dari optik yang mengelilingi inti yang memantulkan cahaya kembali ke inti)
  Coating(Jaket) : (Plastik pelapis yang melindungi fiber dari kerusakan dankelembaban)

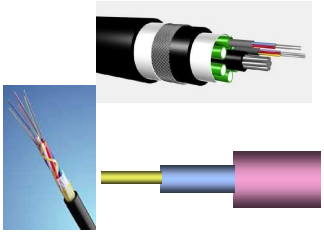
Optical Fiber Fundamentals

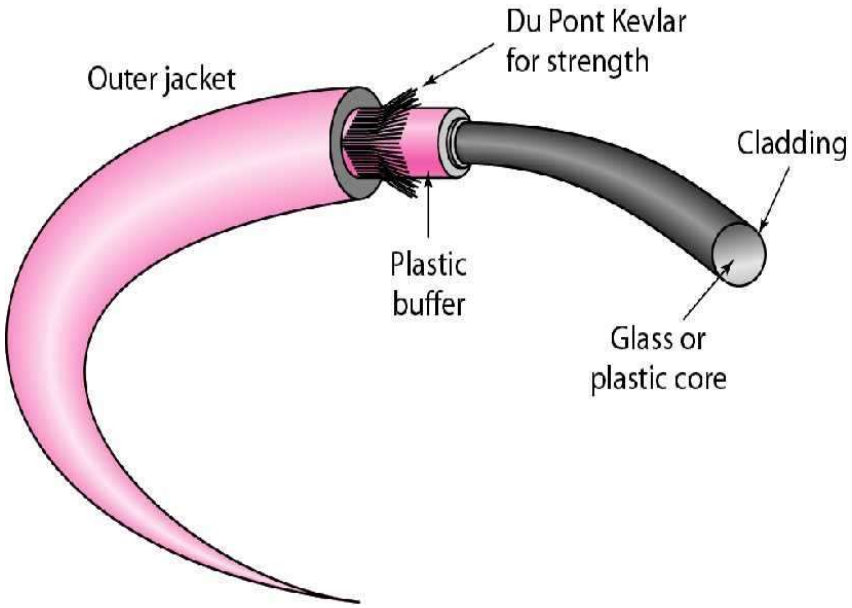
- Optical fiber structure (susunan serat optik)



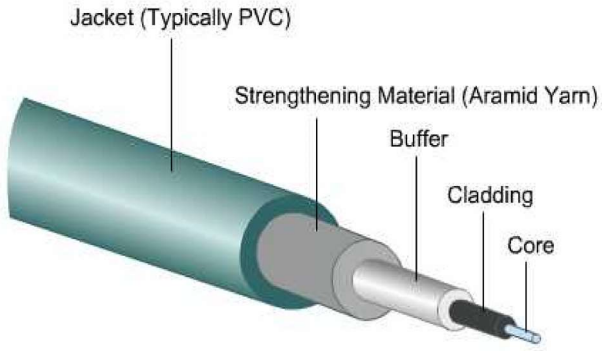


Optical Fiber Fundamentals Optical fiber structure

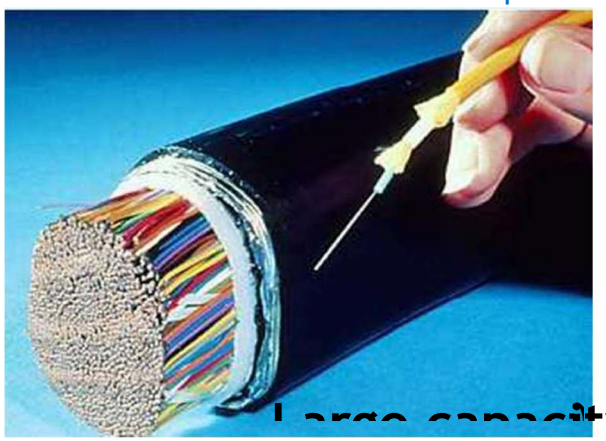




Optical Fiber Fundamentals Optical fiber structure



Optical Fiber Fundamentals Alcatel·Lucent UNIVERSITY Optical fiber structure



Optical Fiber Fundamentals

➢Optical fiber classification (klasifikasi fiber optik)

Glass (gelas)

- glass core – glass cladding (inti gelas-cladding gelas)
- lowest attenuation (redaman terendah)
- most widely used (Secara luas banyak digunakan)

Plastic (plastik)

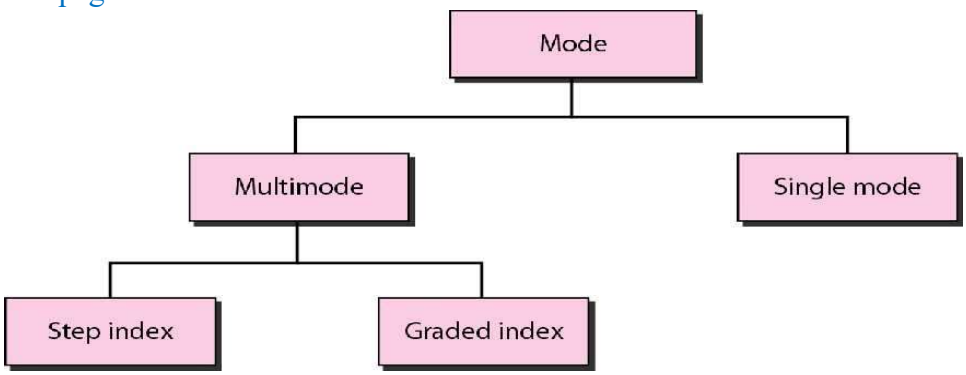
- plastic core – plastic cladding (inti plastik-cladding plastik)
- highest attenuation (redaman tertinggi)
- pioneered for use in automotive industry (pada awalnya untuk digunakan pada industri otomotif)

plastic-clad silica (plastik- clad silika)

- glass core – plastic cladding (inti gelas-cladding plastik)
- intermediate attenuation (redaman menegah)

Optical Fiber Fundamentals

Propagation modes

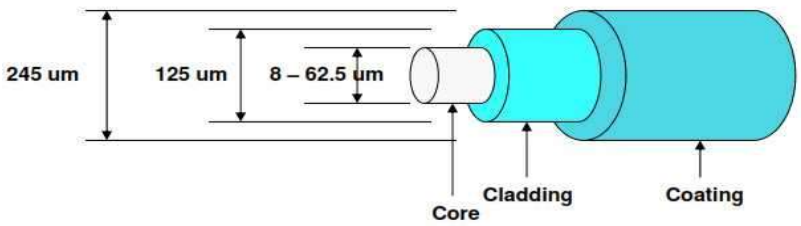


➢Optical fiber types (tipe fiber optik) G.651 – MMF – Multi-mode fiber

- large(r) core: 50-62.5 microns in diameter (diameter inti besar : 50 - 62,5 mikron)
- transmit infrared light (wavelength = 850 to 1,300 nm) (mengirimkan cahaya inframerah, panjang gelombang = 850 - 1.300 nm)
- Shorter distances (few hundred meters) (media transmisi jarak pendek, beberapa ratus meter)
- light-emitting diodes (LED)

➢Optical fiber types (tipe fiber optik) G.652 – SMF – Single mode fiber

- small core: 8-10 microns in diameter (diameter inti kecil : 8 – 10 mikron)
- transmit laser light (wavelength = 1,200 to 1,600 nm) (Mengirimkan cahaya laser, panjang gelombang= 1.200 – 1.600 nm)
- Longer distances (several kilometers)(media transmisi jarak jauh, beberapa km)
- laser diodes (Dioda Laser)



Optical Fiber Fundamentals

- Gelombang dengan panjang yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia digunakan untuk transmisi data pada FO.
- Gelombang ini sedikit lebih lebih panjang daripada gelombang pada warna merah dan disebut sinar infra merah (*infrared*).
- Sinar infra merah digunakan pada *remote control* pada TV, misalnya.
- Panjang gelombang pada cahaya yang digunakan pada FO adalah 850 nm, atau 1310 nm, atau 1550 nm.
- Panjang gelombang ini dipilih karena panjang gelombang tersebut dapat melalui serat optik (FO) lebih baik daripada panjang gelombang yang lain.
- Bayangkan bahwa garis cahaya sebagai selarik tipis sinar sebagaimana yang dihasilkan oleh laser.
- Pada ruang vakum, cahaya akan terus memancar lurus dengan kecepatan 300.000 km/jam.
- Akan tetapi, kecepatan cahaya akan berbeda, dan melambat ketika melalui materi-materi yang lain, misalnya udara, air, dan kaca.
- Ketika sebuah garis cahaya yang disebut sinar datang, melewati batas dari sebuah materi ke materi yang lain, sebagian energi cahaya akan dipantulkan.
- Sinar yang dipantulkan kita sebut saja sinar pantul.
- Energi cahaya yang tidak terpantulkan akan memasuki kaca.
- Sinar yang masuk akan dibengkokkan dengan sudut tertentu dari jalur awalnya.
- Sinar ini disebut sinar bias.
- Seberapa banyak sinar datang dibengkokkan bergantung pada sudut dari sinar datang terhadap permukaan materi yang disinari dan perbedaan kecepatan yang terjadi pada kedua materi yang dilewati.
- Pembengkokan garis cahaya pada batas antara dua materi adalah alasan mengapa cahaya dapat melewati kabel serat optik meskipun kabel serat optik dibuat melengkung atau bahkan sampai melingkar.
- Kerapatan optik pada kaca menentukan seberapa besar sinar dibengkokkan.
- Kerapatan optik menunjukkan seberapa besarkah sinar yang masuk diperlambat kecepatannya.

Optical Fiber Fundamentals

- Semakin besar kerapatan optik sebuah materi, atau semakin rapat materi tersebut, makin semakin besar perlambatan yang dialami cahaya yang memasukinya.
- Indeks pembiasan (*refraction index*) didefinisikan sebagai kecepatan cahaya di ruang vakum dibagi dengan kecepatan cahaya pada materi yang bersangkutan.
- Karena itu, ukuran kerapatan suatu materi adalah indeks pembiasan materi tersebut.
- Sebuah materi dengan indeks pembiasan yang besar akan lebih rapat secara optik dan akan lebih memperlambat laju cahaya dibandingkan materi dengan indeks pembiasan yang lebih kecil

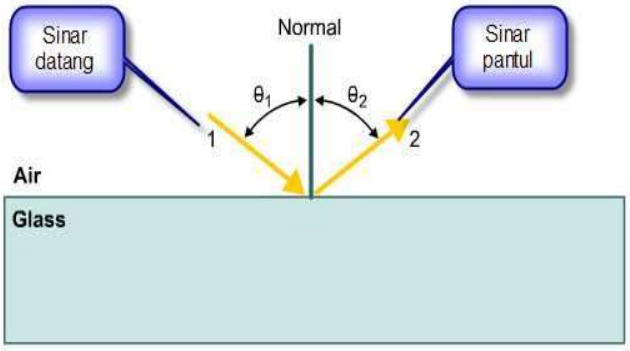
Indeks Bias

- Indeks pembiasan (*refraction index*) didefinisikan sebagai kecepatan cahaya di ruang vakum dibagi dengan kecepatan cahaya pada materi yang bersangkutan.

$$\text{Index of Refraction} = n = \frac{\text{Speed of light in vacuum}}{\text{Speed of light in material}}$$

Substance	Index of Refraction
Air	1.000
Glass	1.523
Diamond	2.419
Water	1.333

- Ketika sinar datang menuju permukaan rata pada sebuah kaca, sebagian energi cahaya dipantulkan
- Sudut antara sinar datang dengan garis yang tegak lurus pada permukaan kaca disebut sebagai sudut datang.
- Garis tegak lurus disebut garis normal.

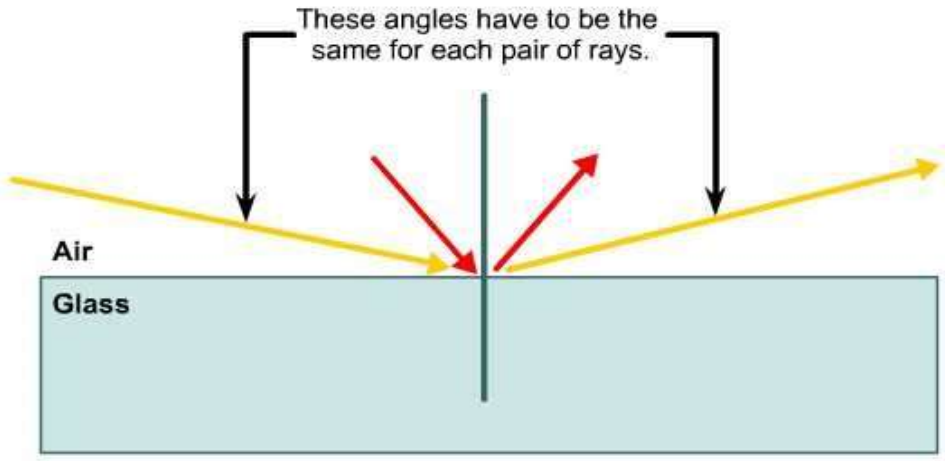


Ray 1: Incident ray, measured θ_1 degrees from the normal
Ray 2: Reflected ray, measured θ_2 degrees from the normal
Hukum pemantulan : $\theta_1 = \theta_2$

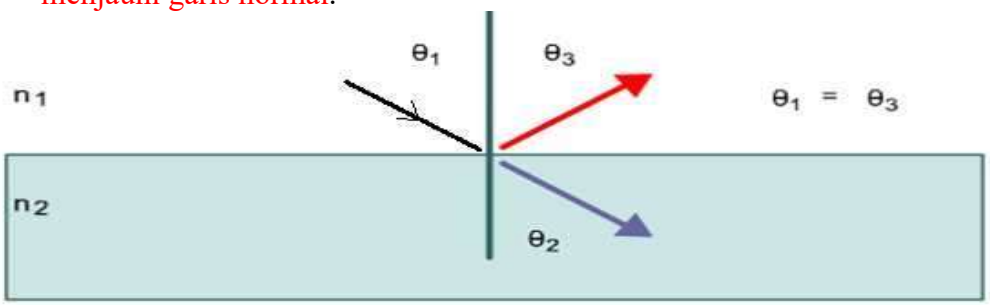
Cahaya dari udara akan dipantulkan oleh kaca

- Sudut yang terjadi antara sinar pantul dengan garis normal disebut sudut pantul.
- Hukum pemantulan menyebutkan bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul.
- Dengan kata lain, sudut yang dibentuk oleh sinar datang yang menimpa permukaan yang mengkilap akan menentukan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul

Optical Fiber Fundamentals



- Ketika sebuah sinar menimpa sebuah permukaan dua buah materi yang transparan, cahaya akan terbagi menjadi dua.
- Sebagian dari sinar akan dipantulkan kembali ke materi pertama, dengan sudut pantul akan sama dengan sudut datang.
- Sebagian lagi dari energi sinar akan menembus permukaan materi kedua dan memasukinya.
- Jika sinar datang mengarah pada permukaan kaca pada sudut 90 derajat, sinar akan langsung masuk ke dalam kaca. Sinar tidak akan dibengkokkan.
- Akan tetapi jika jika sinar datang pada sudut tidak tepat 90 derajat, maka sinar yang memasuki kaca akan dibengkokkan.
- Pembengkokan sinar yang masuk ini disebut pembiasan.
- Seberapa besar sinar akan dibengkokkan bergantung kepada indeks pembiasan antara dua materi yang transparan tersebut.
- Jika cahaya memancar melalui materi yang memiliki indeks pembiasan lebih rendah kemudian memasuki materi dengan indeks pembiasan lebih besar maka sinar akan dibengkokkan mendekati garis normal.
- Jika cahaya memancar melalui materi dengan indeks pembiasan lebih besar kemudian memasuki materi dengan indeks pembiasan yang lebih kecil, maka sinar akan dibengkokkan menjauhi garis normal.

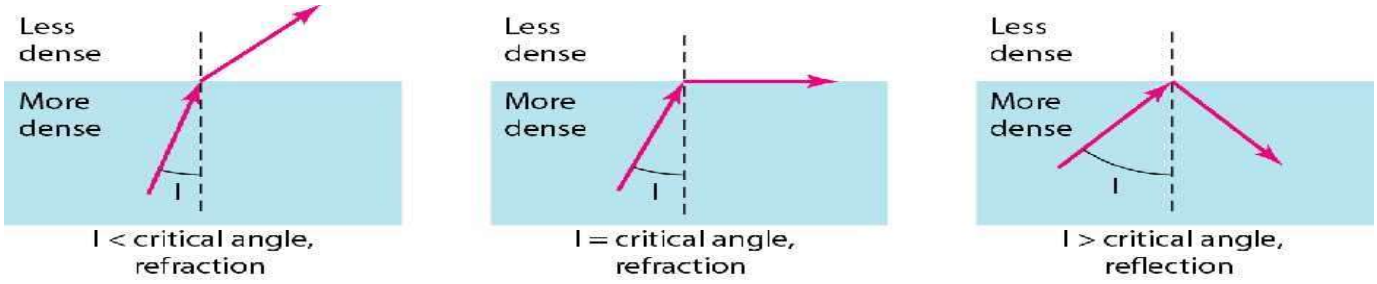


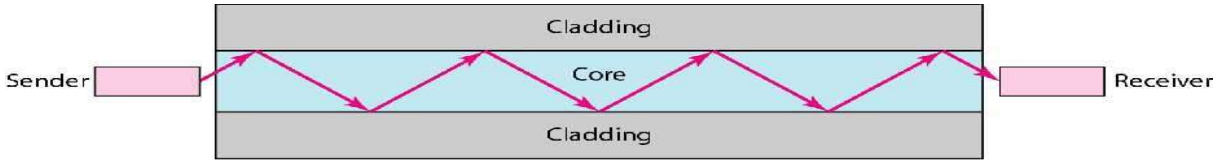
$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

Optical Fiber Fundamentals

- Cahaya yang dimatikan dan dihidupkan untuk mengirimkan data (bit 0 dan 1) ke dalam FO harus tetap berada di dalam FO dari ujung ke ujung.
- Cahaya tidak boleh sampai terbiaskan ke luar dari serat optik tersebut.
- Pembiasan yang terjadi akan menghilangkan sebagian dari energi cahaya yang dipancarkan.
- Serat optik harus didisain sedemikian rupa sehingga bagian luar dari serat akan bertindak seperti cermin bagi sinar yang melewati bagian dalam serat.

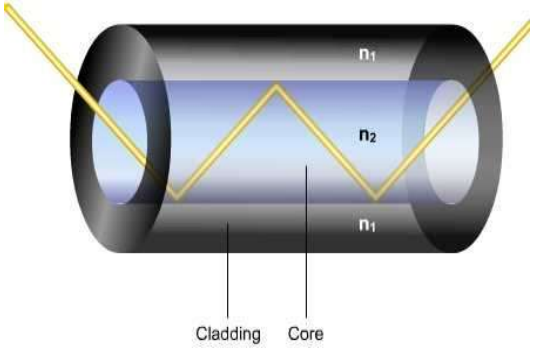
➢ **Fiber optics:** ***Bending of light ray***

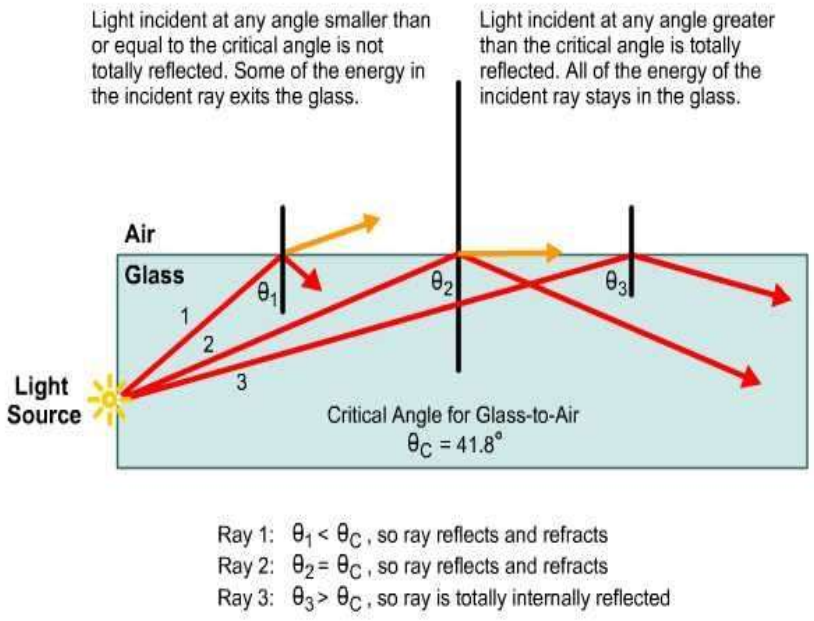




➢ Dua syarat yang harus dipenuhi sehingga sinar yang melalui serat optik dapat tetap dipantul-pantulkan di dalam jalurnya dan tidak menembus keluar:

- Inti dari serat optik harus memiliki indeks pembiasan (n) lebih besar dibanding materi **cladding**.
- Sudut datang sinar harus lebih besar dibandingkan **sudut kritis** inti dan *cladding*.





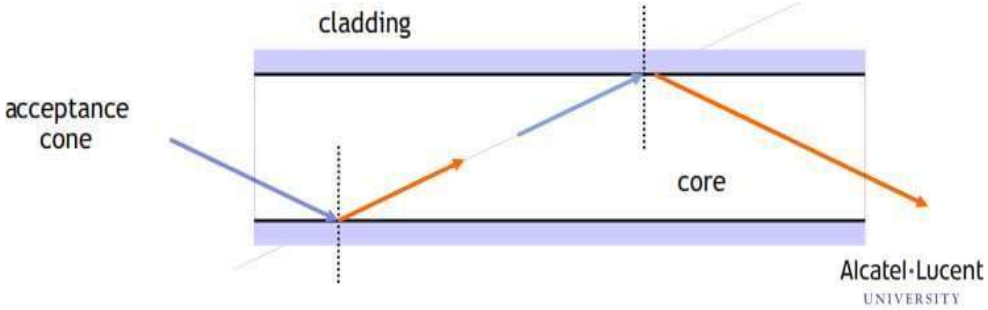
Ray 1: $\theta_1 < \theta_C$, so ray reflects and refracts
Ray 2: $\theta_2 = \theta_C$, so ray reflects and refracts
Ray 3: $\theta_3 > \theta_C$, so ray is totally internally reflected

Optical Fiber Fundamentals

Total internal reflection

Concept

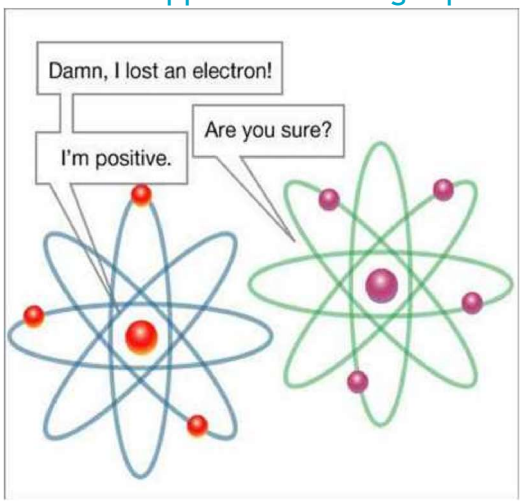
- light travels through the core constantly bouncing from the cladding Distance
- a light wave can travel great distances because the cladding does not absorb light from the core Signal degradation
- mostly due to impurities in the glass



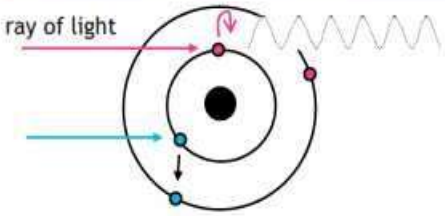
Hit me baby one more time

Atoms have a core with circling electrons

➢What happens when a light photon bumps into an electron ?



Electron is disturbed but falls back onto it's original level : energy is released into a certain direction
= **scattering**

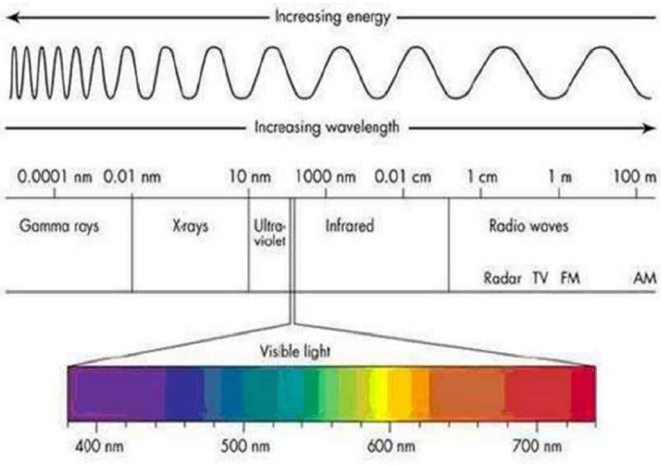


Electron is disturbed and reaches a higher energy level : energy is lost
= **absorption**

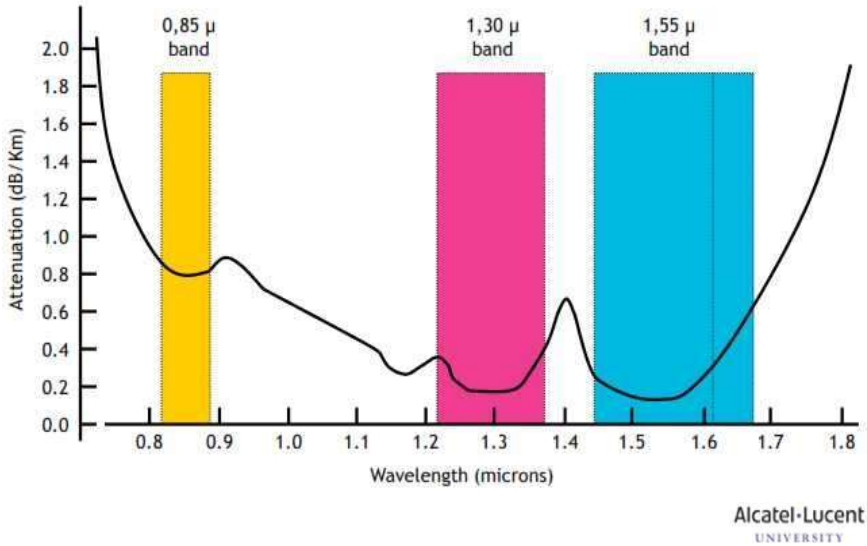
Light is transported as a wave.

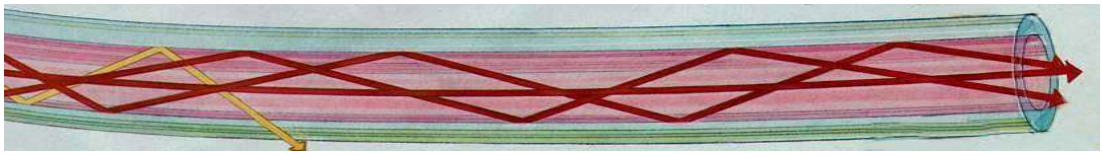
➢ The length of the wave determines the type of light (infrared, ultraviolet, …)

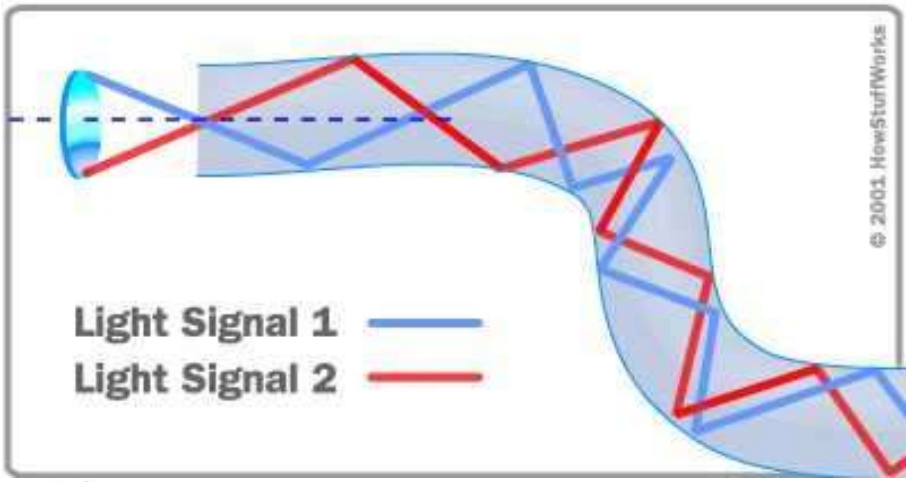
➢ Attenuation as function of wavelength

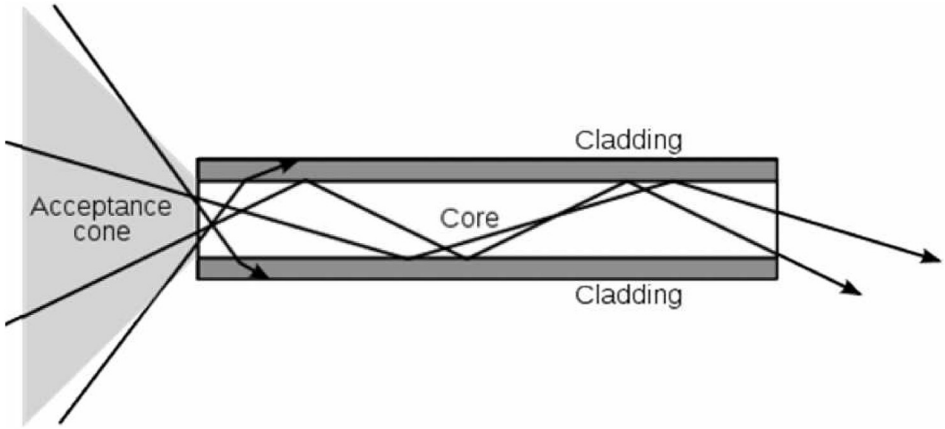


Optical Fiber Fundamentals







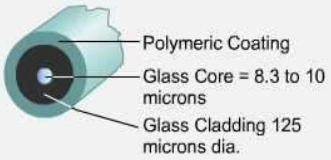


Optical Fiber Fundamentals

Single-mode

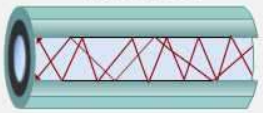


Requires very straight path

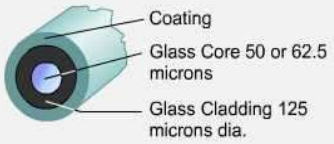


- Small core
- Less dispersion
- Suited for long distance applications (up to ~3km, 9,840 ft)
- Uses lasers as the light source often within campus backbones for distances of several thousand meters

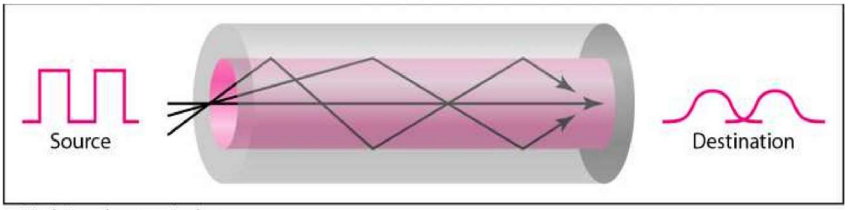
Multimode



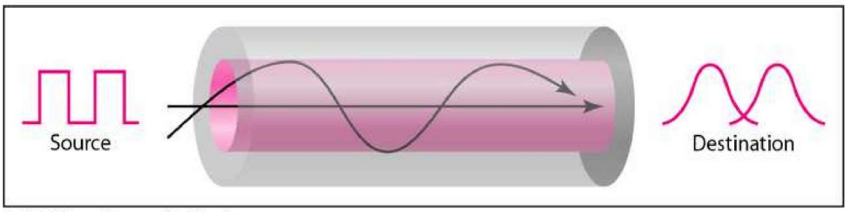
Multiple paths-sloppy



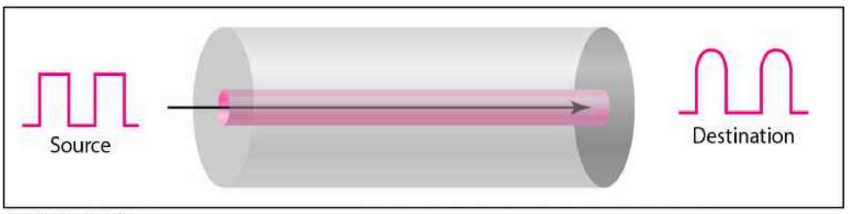
- Larger core than single-mode cable (50 or 62.5 microns or greater)
- Allows greater dipersion and therefore, loss of signal
- Used for long distance application, but shorter than single-mode (up to ~2km, 6,560 ft)
- Uses LEDs as the light source often within LANs or distances of a couple hundred meters within a campus network



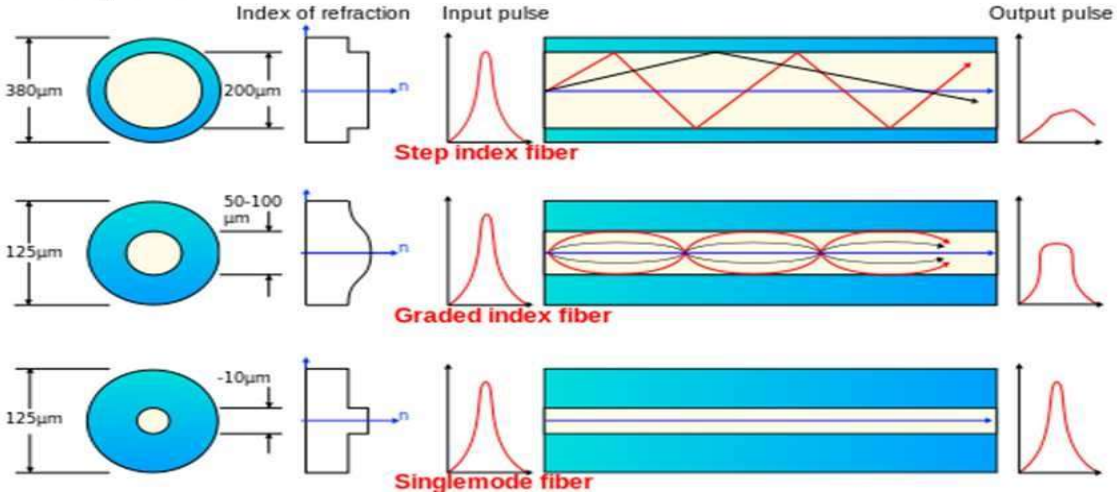
a. Multimode, step index

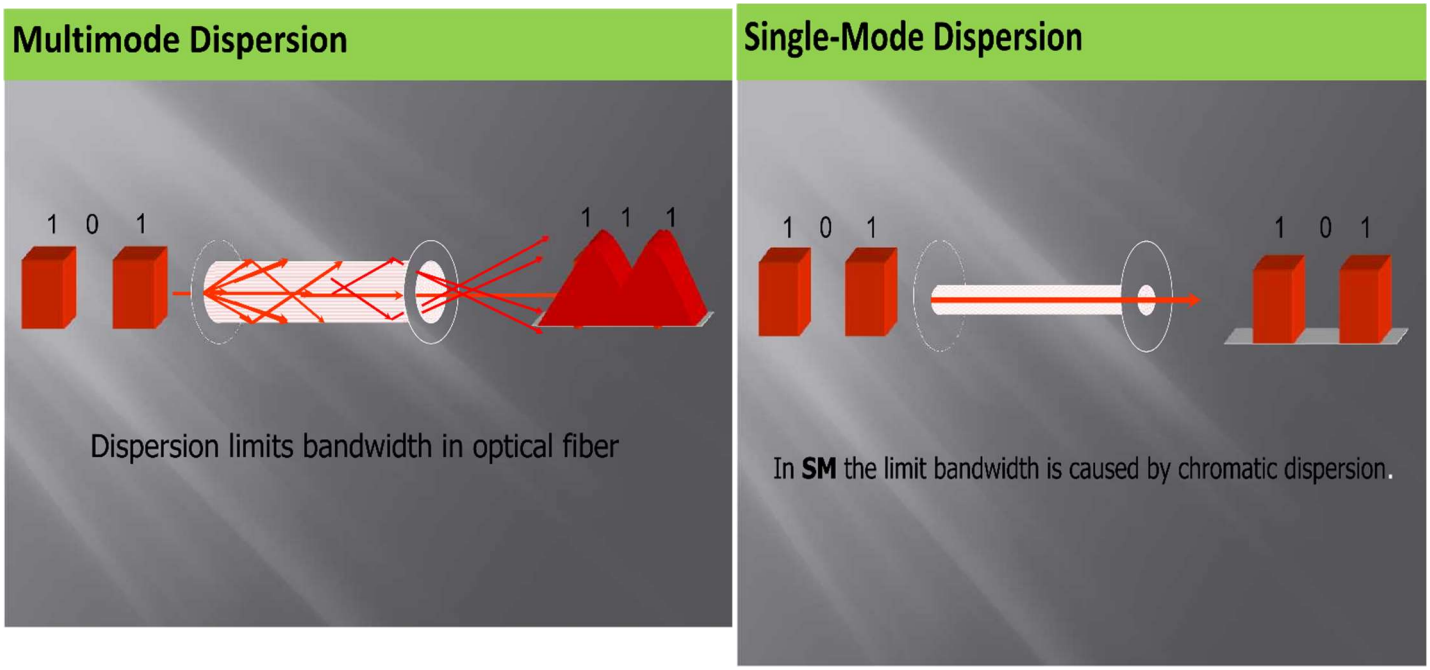


b. Multimode, graded index



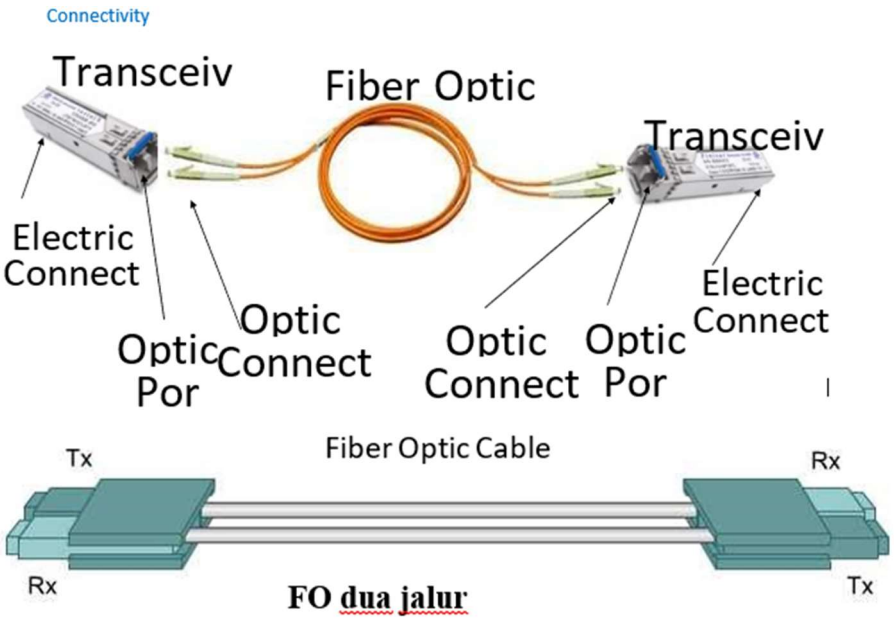
c. Single mode





- Fiber optic relay system Optical transmitter
  - produces and encodes the light signal Optical amplifier
  - may be necessary to boost the light signal (for long distances) Optical receiver
  - receives and decodes the light signal Optical fiber
  - conducts the light signals over a distance

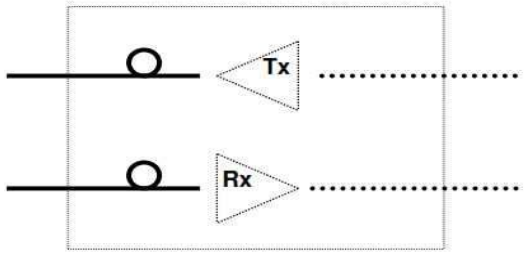




Optical Fiber Fundamentals

➢Transceiver Definition:

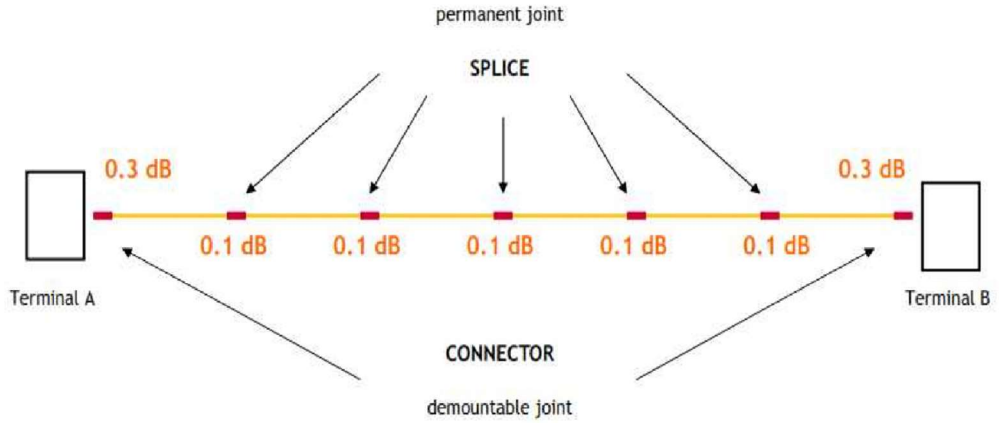
- a transmitter and a receiver in a single housing Practical implementation:
- transceivers typically come as SFP
- Small-Form-factor Pluggable unit



➢Fiber interconnections

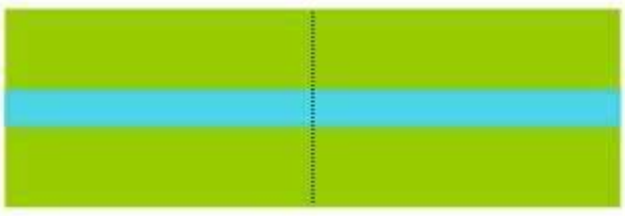
Interconnect fibers in a low-loss manner

- is a permanent bond needed ? – splice !
- is an easily demountable connection desired ? – connector !



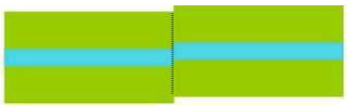
➢Joining fibers – Fiber alignment good alignment • cores are centered

- small power loss



bad alignment

- cores are not centered
- big power loss

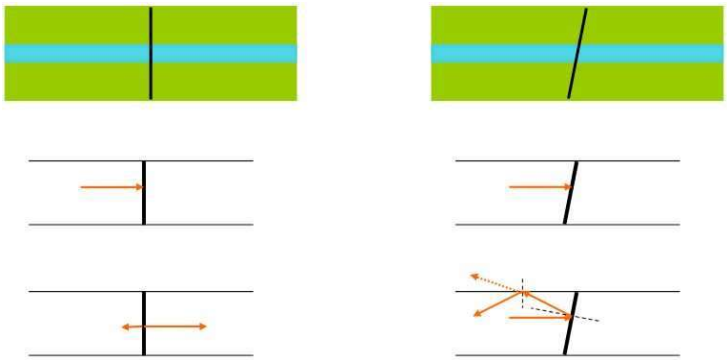


Joining fibers – Fiber orientation

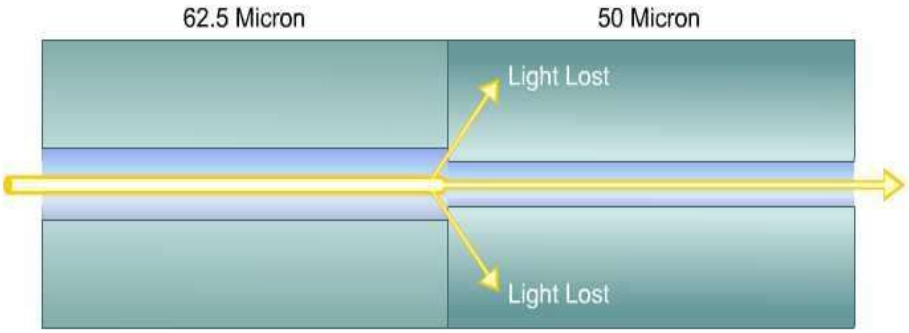
straight physical contact angular physical contact • lots of back reflection • some back reflection

- (big) return loss • (small) return loss

Optical Fiber Fundamentals



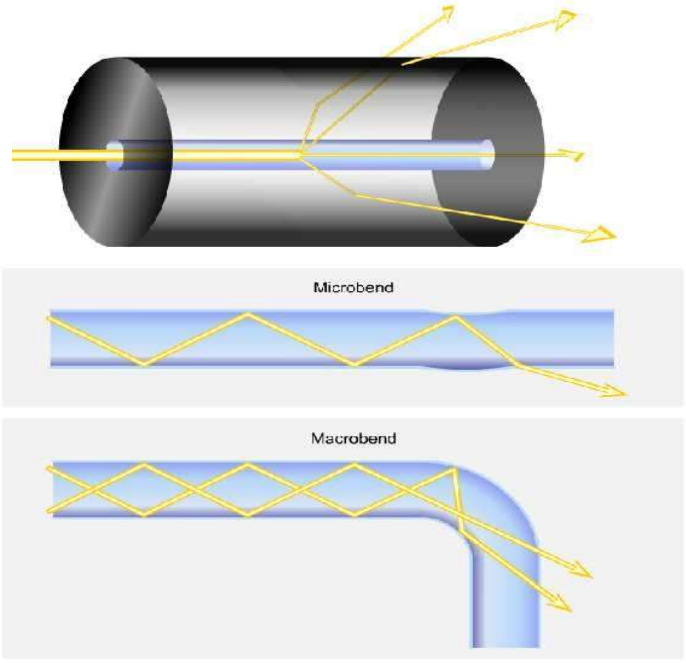
Splicing/ penggabungan kabel dengan diameter inti yang berbeda



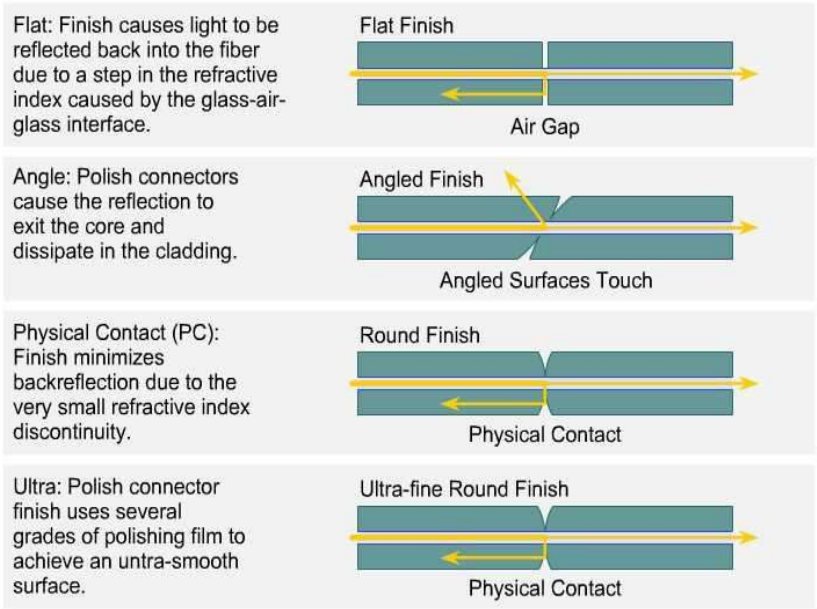
Scattering dan bending

- Peneybab utama dari atenuasi yang terlalu banyak pada FO adalah pemasangan yang tidak tepat.
- Jika kabel tertarik atau tergulung terlalu kuat/ rapat, hal tersebut dapat menyebabkan retakan kecil pada inti yang dapat menyebabkan sinar akan menyebar. Menekuk/ menggulung kabel terlalu rapat dapat mengubah sudut sinar datang pada batas inti-*cladding*. Sehingga sudut sinar datang akan kurang dari sudut kritis sehingga *total internal reflection* tidak akan tercapai.
- Cahaya yang seharusnya akan memantul sepanjang batas inti-*cladding*, akan terbiaskan memasuki *cladding* dan akhirnya musnah.

Optical Fiber Fundamentals



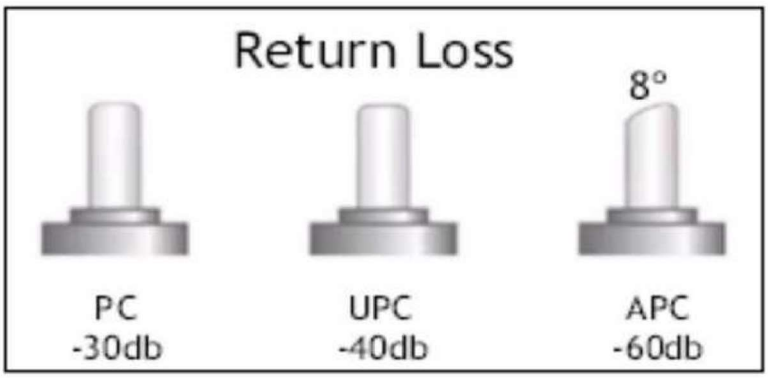
- **Scattering**(Penghamburan)
  - **Bending (pembengkokan)**
    - Ketika serat optik akan dipasang, ujung serat harus dipotong dan dipoles untuk meyakinkan bahwa ujung serat optik dalam keadaan halus



Optical Fiber Fundamentals

➢Joining fibers – Connectors Properties

- good alignment/correct orientation
- present at the termination point of the fiber
- always introduce some loss



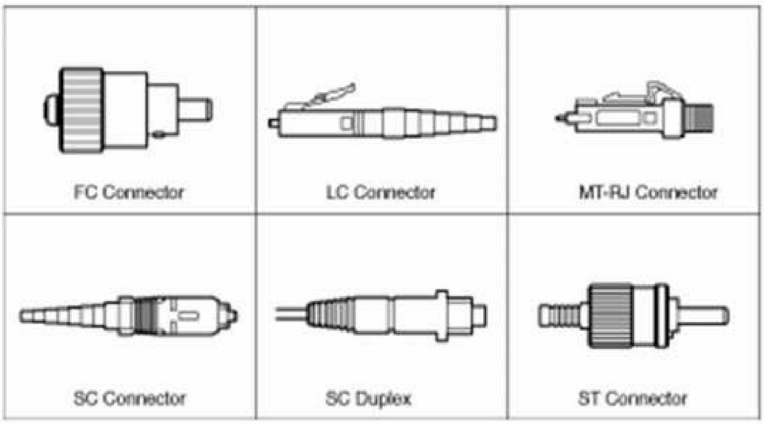
Connector types

- amount of mating cycles
- LC, FC, SC, …

Shouldn't be mixed

Color code

- APC - green
- PC - blue



Theoretiloss0. d

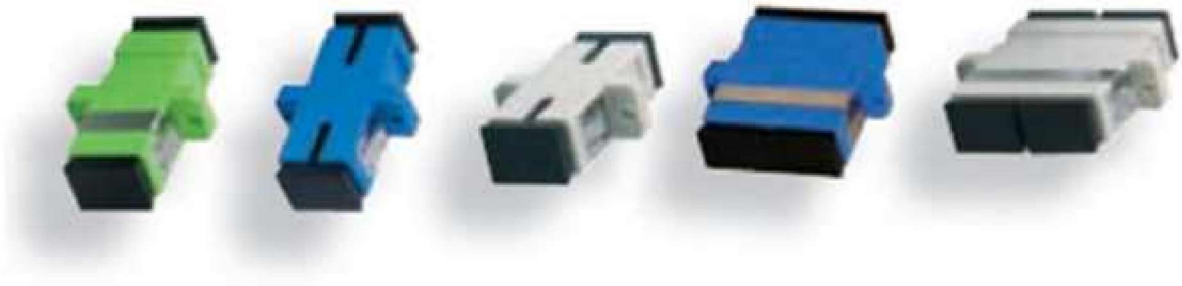
Optical Fiber Fundamentals

➢Connectors - Couplers Couplers

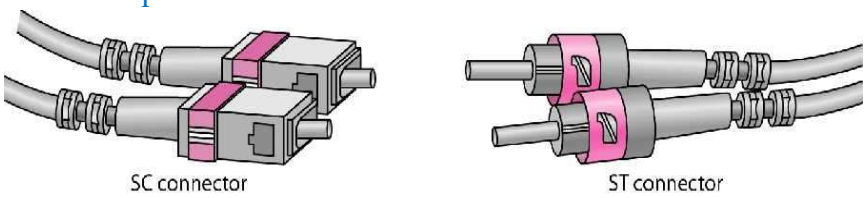


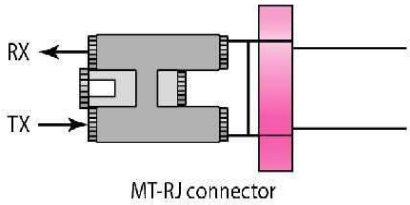
SC/UPC SC/APC





Fiber-optic cable connectors





Fiber-optic cable connectors



Optical Fiber Fundamentals

ST conector ON multi mode fiber

Joining fibers – Splices

Mechanical splicing

- aligning and orienting the fibers,
- then clamp the fibers in place

Theoretical loss: 0.1 dB



Fusion splicing

- aligning and orienting the fibers,
- then fuse (melt) the fibers
- using an electric arc

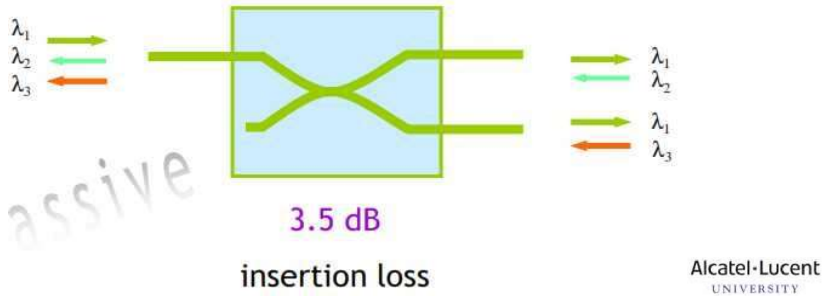
➢ typical case used to enclose fiber optic splices in an outside plant environment

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Optical power splitters

Optical splitters …

- typically divide an optical signal … from a single input into multiple (e.g. two) identical output signals
- and generally provide a small optical loss to the signal passed through it



Optical wavelength splitters

Wavelength Division Multiplexing …

- enables the combining of multiple wavelengths into one single fiber

Depending on the design, an optical wavelength splitter …

- typically provides a small to medium loss to the signals passed through